

I 分工

I 阶段一：基础功能

成员	模块	具体任务	验收标准
你 (组长)	proxy/server.py + 集成	实现TCP监听、多线程并发；把handler/cache/logger/acl串起来；维护仓库、Review PR	main.py 启动后，浏览器设置代理能访问 http 网页；并发10个请求不崩
成员 A	proxy/handler.py	解析HTTP请求行+请求头；转发到目标服务器；把响应原样回传客户端	用curl通过代理能正常GET到百度首页，状态码200
成员 B	cache/cache_manager.py	内存字典存缓存；TTL失效判断；get/set/is_hit 三个方法跑通	同一URL第二次请求从缓存返回，响应时间明显缩短
成员 C	logger/logger.py	实现 log_request()，写入 proxy.log；格式：时间/IP/方法/URL/状态码/HIT或MISS	跑10条请求后 proxy.log 有10行格式正确的记录
成员 D	access_control/acl.py + tests/	实现 is_allowed() 黑名单判断；为其他三个模块各写1个基础单元测试	访问黑名单域名返回403； python -m pytest tests/ 全部通过

I 阶段二：拓展功能

成员	模块	具体任务	验收标准
你 (组长)	proxy/handler.py (协作 A) + 集成测试	支持HTTPS CONNECT 隧道转发；做最终联调，修集成bug	浏览器通过代理能访问 https网站 (如 github.com)，不报证书错误
成员 A	proxy/handler.py	实现请求头修改：添加自定义头、过滤 X-Forwarded-For 等字段	用Wireshark或 print 确认转发出去的请求头已被修改
成员 B	cache/cache_manager.py	升级缓存策略：加LRU淘汰（满了踢最久未用	设缓存上限10条，第11条进来时最旧的被踢

成员	模块	具体任务	验收标准
		的); 支持按访问频率统计	掉; <code>get_stats()</code> 能返回命中次数
成员 C	<code>logger/logger.py</code> + 统计 CLI	日志支持按日期滚动 (每天一个文件); 写 <code>stats.py</code> 命令行统计: 总请求数、缓存命中率、Top5热门URL	<code>python stats.py</code> 输出格式化统计表; 日志文件按日期自动分割
成员 D	<code>access_control/acl.py</code> + <code>tests/</code>	加白名单模式 (只允许白名单域名); IP级别封禁; 补全所有模块的测试, 覆盖拓展功能	白名单模式下访问非白名单域名返回403; 测试覆盖率不低于80%